



SmartLearn

Connecter · Apprendre · Réussir

RAPPORT D'AUDIT STRATÉGIQUE & TECHNIQUE
EdTech · SaaS éducatif · Afrique francophone

DOCUMENT EXÉCUTIF · LECTURE STRATÉGIQUE

Rapport d'Audit Stratégique

& Technique — V2 Complémentaire

EDTECH

SAAS

CAMEROUN · 2026

Évaluation 360° d'une plateforme EdTech à fort potentiel

Vision produit · Architecture · Sécurité · Business · Croissance · Recommandations

Salomon FOE

FONDATEUR & CEO · SMARTLEARN

Enseignant de Mathématiques & Informatique
salomonfoe97@smartlearn-edu.org · smartlearn-edu.org
+237 671 719 124 · +237 691 276 334

VERSION

v2.1 — Audit Complémentaire

DATE DE GÉNÉRATION

13 May 2026

Confidentiel · Propriété SmartLearn

À PROPOS DE CE DOCUMENT

Rapport d'audit complémentaire SmartLearn

Ce document constitue la **seconde itération** de l'audit stratégique et technique de SmartLearn, réalisée après lecture conjointe du code source du dépôt [smartlearn-v1](#), du **Document Stratégique CPO v1.0** (51 pages, mai 2026), du **Brief d'Exécution V2** destiné à Claude Code (19 pages, plan 12 semaines) et de **l'Annexe MAXA — Analyse pricing & features** (8 pages, complément MAXA). Il fusionne les observations issues du code livré avec la vision produit, la roadmap formalisée par le fondateur et l'analyse concurrentielle de MAXA.

■ ATTENTION

Changements clés de la v2.1 (post-Annexe MAXA)

(1) Correction factuelle majeure : MAXA n'est pas gratuit, c'est un freemium à 3 000 FCFA/mois avec IA conversationnelle déjà active. (2) Nouveau modèle pricing dual recommandé (2 500 / 5 000 FCFA) qui encadre le prix MAXA. (3) Ajout de 4 nouveaux axes opportunités (essai 7 jours · scroll « Pour toi » · corrections sur copies via Claude Vision · crédits IA mensuels). (4) Recalibrage de la section différenciation concurrentielle.

■ INSIGHT

Lecteur cible

Investisseurs early-stage edtech · Partenaires institutionnels (UNICEF, AFD, MTN/Orange Foundation, MINESEC) · Développeurs senior et collaborateurs techniques · Futur CTO / lead engineer · Équipe produit constituée.

■ NOTE

Méthodologie

Analyse statique du code source (≈ 37 routes API, 10 modèles Mongoose, 2 600 LoC). Lecture intégrale des trois documents stratégiques. Recoupement systématique vision ↔ implémentation. Évaluation selon 5 dimensions : qualité projet · scalabilité · qualité code · potentiel monétisation · potentiel startup. Recommandations priorisées par **impact / effort**.

■ OPPORTUNITÉ

Posture éditoriale

Brutale mais constructive. Pensée CTO + product strategist + investisseur EdTech. Chaque observation est ancrée dans le code réel ou dans les deux documents fournis — aucune généralité. Les recommandations sont conçues pour un fondateur solo qui doit livrer en 12 semaines.

Projet	SmartLearn — Plateforme EdTech / SaaS éducatif
Fondateur & CEO	Salomon FOE — Enseignant de Mathématiques & Informatique
Localisation	Cameroun · Afrique francophone
Stack actuelle	Next.js 16 · React 19 · MongoDB Atlas · Bunny.net · Vercel · Chariow

Modèle économique	Freemium B2C + B2B distribution (SmartLearn edu ↔ SmartLearn School)
Stade	MVP en production · 25 inscrits · 2 payants · ~2 mois d'ancienneté
Vision 2028	Référence EdTech d'Afrique francophone · 100+ écoles · 15 000+ élèves abonnés

SOMMAIRE

Table des matières

01	Synthèse exécutive Vue d'ensemble · Scores · Diagnostic en une phrase	4
02	Compréhension des nouveaux documents Document Stratégique CPO · Brief V2 · Annexe MAXA	6
03	Connexion avec l'audit V1 Convergences · Révélations · Recalibrage stratégique	10
04	Analyse technique avancée Stack · Sécurité · Performance · Dette · Scalabilité	14
05	Analyse produit & business Modèle B2C+B2B · Pricing dual · Différenciation MAXA	19
06	Opportunités stratégiques Premium · IA · Rétention · 4 axes Annexe MAXA	23
07	Recommandations & améliorations Plan critique · Plan haute priorité · Roadmap	27
08	Scores & évaluation finale 5 dimensions · Évolution V1 → V2 · Verdict	32
09	Vision & potentiel Conclusion stratégique · Risques · Trajectoire	34

■ NOTE

Continuité avec l'audit V1

Ce rapport s'appuie sur l'audit V1 réalisé sur le dépôt [smartlearn-v1](#). Les sections 4 (technique), 7 (recommandations) et 8 (scores) actualisent et révisent les conclusions précédentes. Là où l'écart entre code et vision est significatif, il est signalé en encadré « critique ».

01

SECTION

Synthèse exécutive

SmartLearn est un projet edtech camerounais structurellement plus mature que ne le laisse paraître le code seul. La lecture conjointe du **Document Stratégique CPO** et du **Brief Claude Code V2** révèle un fondateur qui pense en SaaS multi-tenant, qui a passé ses décisions au filtre d'un comité multi-agents (**skill claude-council**) et qui a planifié 12 semaines d'exécution alignées sur des KPIs hebdomadaires. **La distance entre la vision et le code reste massive** — mais la structure intellectuelle est celle d'un projet finançable, pas d'un MVP fragile.

Indicateurs clés — État actuel

INSCRITS 25 totaux	PAYANTS 2 réels	CONVERSION 8% freemium absent	ANCIENNETÉ ~2 mois MVP fin mars 2026
ROUTES API 37 Next.js App Router	MODÈLES BDD 10 Mongoose / MongoDB	COURS EN LIGNE +50 Bunny.net Stream	CLASSES COUVERTES 18 6ème → Terminale TI

■ CRITIQUE

Diagnostic en une phrase

Le produit n'est pas le problème. Les blocages sont **(1) techniques** (webhook Chariow cassé, Ambassadeur partiellement cassé, aucune signature HMAC, hardcoded secret), **(2) marketing** (freemium documenté mais absent du site, signaux de confiance trompeurs), **(3) opérationnels** (zéro télémétrie, zéro métriques). Tout est réparable en 12 semaines — à condition que le fondateur tienne le rythme en solo.

Verdict de l'audit V2

SmartLearn passe d'un score global de **5,5/10 (V1)** à **6,5/10 (V2)**, et son potentiel startup de **7,5/10 à 8,5/10**. La révision à la hausse est intégralement portée par la **qualité de la vision et du plan d'exécution**, pas par une amélioration du code. **Cinq décisions stratégiques** doivent être arbitrées dans les 30 prochains jours pour éviter que les 12 semaines ne dérapent : (1) trancher la stack Laravel vs Next.js, (2) signer HMAC Chariow avant tout fix, (3) pseudonymiser toute donnée envoyée à Claude, (4) introduire n8n dès la semaine 5 (pas la 8), (5) refondre le modèle `User.roles[]` avant la première ligne de code SmartLearn School.

02

SECTION

Compréhension des nouveaux documents

Fichier 1 — Document Stratégique CPO (51 pages)

Daté mai 2026, ce document acte la **fusion de deux initiatives** — la plateforme d'apprentissage SmartLearn (le repo actuel, B2C) et le projet EduTrack (gestion scolaire, inexistant dans le code) — en une marque unifiée **SmartLearn Unified**.

Le document couvre 6 axes : **(1)** conception produit avec 6 problèmes terrain résolus, **(2)** 6 modules School détaillés (administration, évaluation mode swipe 3s/élève, bulletins MINESEC, suivi élèves à risque, communication multicanale, paiement Mobile Money), **(3)** architecture technique recommandant **Laravel + PostgreSQL + Flutter + n8n** (en contradiction avec le code livré), **(4)** intégration IA Claude en 3 phases, **(5)** 17 Claude Skills + skills partenaires, **(6)** stratégie business B2C/B2B avec projection 100 M XAF/mois en 2028.

■ INSIGHT

Rôle dans l'écosystème

Document de **pitch + roadmap stratégique** destiné à des partenaires institutionnels (UNICEF, AFD, Orange Digital Center, MTN Foundation), à des écoles pilotes et probablement à Tatiana Eyenga (co-équipière potentielle évoquée).

Fichier 2 — Brief Claude Code V2 (19 pages)

Daté également mai 2026, ce brief est l'**inverse opérationnel** du CPO : court, basé sur la stack réelle (Next.js + MongoDB + Bunny + Vercel + Chariow), centré sur l'exécution. Il livre un **plan 12 semaines** :

S1	URGENCES	Bug Chariow activation VIP · Sentry installé · Workaround manuel 2 payants
S2	DRAPEAUX ROUGES	Retrait « 100% réussite » · « +500 élèves » · Activation freemium réel
S3	AMBASSADEUR	Refonte code unique SLXXXX · Cookie 30j · Dashboard · Payout
S4	CONFIANCE	Page /le-fondateur · WhatsApp FAB · Témoignages · Google Analytics
S5-6	IA PHASE 1	Conseil de révision auto · Résumé hebdo élève · Alerte parent intelligente
S7-12	SCHOOL MVP	Multi-tenant · Mode swipe · Bulletins MINESEC · SMS Africa's Talking

■ ATTENTION

Métriques actuelles dévoilées (ne figuraient pas dans le code)

25 inscrits · 2 payants réels · 8 % conversion · ~2 mois d'ancienneté. Cette information change la lecture de l'audit V1 : beaucoup d'optimisations critiques (indexes Mongo, rate-limit Upstash, transactions atomiques) restent justes mais **moins urgentes** que les bugs Chariow et l'absence de freemium réel.

03

SECTION

Connexion avec l'audit V1

Convergences entre audit V1 et nouveaux documents

Mon audit V1 et le brief V2 convergent sur **95 % des points critiques**. Salomon a fait le diagnostic lui-même, en parallèle, sur la même réalité. Cela renforce la robustesse des recommandations.

Constat V1 (audit du code)	Confirmation par les nouveaux documents
Webhook Chariow sans signature ni idempotence	BUG #1 critique, bloque la monétisation
Mode Ambassadeur fragile (ref = _id Mongo brut)	BUG #2 critique, codes ne fonctionnent pas
isFreePreview existe mais n'est pas exposé	Cause #1 du taux de conversion 8 %
« 100 % réussite » et « +500 élèves » trompeurs	Drapeaux rouges critiques à retirer S2
Numéros WhatsApp perso dans le banner marketing	Demande d'un canal WhatsApp business
Zéro télémétrie, zéro Sentry, zéro rate-limit	Sentry en priorité absolue S1
Prix 2 000 FCFA à vie trop bas pour scaler	Bascule vers freemium 3 500/5 000/10 000 XAF

Révélations qui changent la lecture

Le projet n'est pas « SmartLearn » mais « SmartLearn Unified »

Bundle B2C + B2B où le B2B (School) devient le canal de distribution massif du B2C (edu). Plus une école inscrit d'élèves sur edu, plus son abonnement School devient gratuit + commissionné. Modèle de croissance bien plus puissant que ce que le repo seul laissait deviner.

Le repo actuel = ~5 % de la vision documentée

Le CPO décrit 6 modules School, n8n, USSD, multi-tenant Postgres, app Flutter, IA en 3 phases. Le repo livre un B2C single-tenant Next.js avec Chariow cassé. L'écart est abyssal mais assumé : le CPO est une roadmap 12-18 mois, pas une description du système actuel.

Conflit majeur de stack

Le CPO recommande Laravel + PostgreSQL pour solo founder. Le repo est Next.js + MongoDB. Le brief V2 (postérieur) confirme la stack Next.js sans remettre en cause Laravel. Décision à trancher dans les 30 jours.

Pricing changé radicalement

Code : Pass VIP à vie 2 000 FCFA. CPO : Freemium + 3 paliers 3 500 / 5 000 / 10 000 XAF récurrents. Toute la logique de commission affilié (basée sur 2 000 FCFA en dur dans 4+ fichiers) devient obsolète.

n8n et Claude Skills comme leviers solo-founder

Le CPO propose n8n auto-hébergé comme orchestrateur visuel pour tous les flux. Stratégiquement supérieur à du code custom : ajout de flux en 2-4 h vs 2-5 jours.

Concurrence MAXA identifiée et qualifiée

Concurrent direct camerounais positionné à **3 000 FCFA/mois** (essai gratuit 3 jours) avec une **IA conversationnelle (MAXA AI BETA)** déjà active, 40 000 crédits/mois, 50 quiz/sem, et corrections sur copies (Snap Correct). Fondateur anonyme · numéros élèves exposés sur Telegram. SmartLearn doit jouer : qualité > quantité, **enseignant identifié**, 6e-Terminale, **bridge gestion scolaire**, sécurité données mineurs.

■ DÉCISION

Modification de la vision stratégique

Avant lecture des PDFs : « SmartLearn est un B2C edtech avec affiliation ». Après lecture : « **SmartLearn Unified est un duo B2C + B2B où le B2B utilise le B2C comme produit d'engagement, et le B2C utilise le B2B comme canal de distribution.** » Cette mécanique d'alignement d'intérêts (l'école devient commerciale, pas seulement cliente) est **la principale révision à la hausse** du potentiel monétisation et startup.

04

SECTION

Analyse technique avancée

4.1 — Mauvaises pratiques détectées

Incohérence stack documentée vs code livré

Le CPO §2.2 recommande explicitement **Laravel + Livewire + PostgreSQL** pour un solo founder, en justifiant par la productivité et la disponibilité de devs PHP locaux. Le code réel est **Next.js + MongoDB**. Le brief V2 confirme la stack actuelle sans trancher. **Risque** : un dev externe arrivant avec le CPO en main perd 1-2 jours à réaligner ses attentes.

Pricing en dur dans 4+ fichiers

`src/app/api/webhooks/chariow/route.ts:88` · `src/app/paiement/page.tsx:10` · `src/app/affiliation/page.tsx:36` · `src/app/api/user/withdraw/route.ts:19`. Au moment du passage au freemium (S2), un refactor obligatoire vers une collection *Plan* en BDD est nécessaire.

Multi-tenant absent — bombe à retardement pour School

Le CPO §2.3 spécifie un multi-tenant strict (`school_id` extrait du JWT à chaque requête). **Le modèle User actuel n'a aucun champ school_id**. Aucune collection non plus. Conséquence : ajouter School sans migration multi-tenant = mélange de données ou rewrite massif. Doit être planifié dès la S7.

SSO entre edu et School — non amorcé

Le CPO §3.1 et §3.3 (« Un seul compte : SSO entre SmartLearn et SmartLearn School ») est central. NextAuth actuel n'a qu'un seul rôle (`student` | `affiliate` | `admin`). Pas de *proviseur*, *enseignant*, *parent*. Le `User.role` enum est sous-dimensionné.

4.2 — Sécurité (données de mineurs)

■ CRITIQUE

IA Claude + données mineurs = obligation légale

Le CPO §5 décrit explicitement des prompts contenant nom + classe + notes d'un mineur envoyés à l'API Anthropic. **Aucun DPA Anthropic n'est mentionné**. Aucune pseudonymisation. Pour des données scolaires de mineurs, c'est juridiquement à valider **avant** la mise en production de l'IA Phase 1 (S5).

■ ATTENTION

USSD = canal non chiffré

Le CPO §8 met USSD comme différenciateur absolu. Or les données USSD transitent en clair sur le réseau telco. Envoyer « moyenne maths 9/20 » est OK ; envoyer « Jean DUPONT, classe 3eA, parent Mme Owona +237... » ne l'est pas. Politique à poser : USSD = consultation pseudonymisée, jamais PII complète.

■ CRITIQUE

Bug Chariow = exposition continue

Le brief V2 classe l'absence de signature HMAC en hypothèse H4 — c'est trop bas. Mon audit V1 a confirmé que le webhook accepte **n'importe quel payload non signé**. Donc n'importe qui peut activer un user en VIP. **Promouvoir H4 en priorité absolue** avant de corriger le bug d'activation, sinon on referme le bug fonctionnel en laissant la backdoor ouverte.

4.3 — Performance

La cible « Android 7 + 2G + APK < 15 MB » est répétée dans le CPO. Aucun outil de mesure n'est installé (pas de Lighthouse CI, pas de bundle analyzer Next.js). Le frontend actuel utilise des classes Tailwind arbitraires (rounded-[3rem]), blur-3xl, animations zoom et fade qui sont coûteuses sur Android 2019 / Chrome ancien. **La promesse marketing n'est pas instrumentée**. Action : ajouter @next/bundle-analyzer + Lighthouse mensuel sur connexion 3G slow.

4.4 — Dette technique cumulée

Source	Dette concrète	Coût futur
Code actuel	typescript.ignoreBuildErrors=true · as any partout	Bugs runtime · dev junior bloqué
Code actuel	Hardcoded NEXTAUTH_SECRET fallback	Compromission admin possible
CPO ↔ code	Laravel recommandé · Next.js déployé	Coût de rewrite ou doc à corriger
CPO ↔ code	Postgres recommandé · MongoDB déployé	Migration future douloureuse
Brief V2	12 semaines · solo founder	Retard probable 30-50 %
Code actuel	Aucun test (Vitest / Playwright)	Régression invisible à chaque release
Code actuel	Pas de school_id sur les modèles	Rewrite obligatoire pour School
Code actuel	Prix 2 000 en dur dans 4+ fichiers	Refactor avant freemium
CPO	Aucune mention RGPD / mineurs	Risque légal à l'institutionnalisation

4.5 — Scalabilité — risques à 6-12 mois

Composant	Limite actuelle	Risque
n8n auto-hébergé	DigitalOcean 4 vCPU/8GB partagé	Single point of failure dès 500 écoles
MongoDB Atlas M0/M2	512 MB → 2 GB storage	Migration M10 dès 500 élèves abonnés
Bunny.net	Facturation au transfert	60-100 USD/mois à 6 000 élèves actifs
USSD shortcode	Non négocié	6-12 mois + 1-3 M XAF/an

Composant	Limite actuelle	Risque
Vercel Functions	10s timeout plan gratuit	Sync Drive récursif déjà à risque
Bunny → consultation	1 fetch par browse élève	Multiplie par clics à 1k DAU

05

SECTION

Analyse produit & business

5.1 — Architecture business « Two Brands, One Mark »

Le CPO §4.1 acte deux entités sous marque unique :

SmartLearn edu

Cible : Élèves et parents

Type : B2C

Produit : Cours vidéo, PDF, TD, sujets corrigés

Accès : Freemium + abonnement

Canal : Direct ou via école partenaire

SMARTLEARN

Marque mère

SSO unique

Bridge pédagogique

Infra technique partagée

Architecture modulaire fédérée

SmartLearn School

Cible : Établissements scolaires

Type : B2B

Produit : Gestion notes, absences, bulletins, communication

Accès : Payant ou GRATUIT selon effectif edu

Modèle : École commissionnée (10-20 %)

■ OPPORTUNITÉ

Le levier stratégique

Plus une école inscrit d'élèves sur edu, moins elle paie pour School. L'école devient commerciale, pas seulement cliente. C'est un alignement d'intérêts brillant qui transforme chaque proviseur en distributeur. Cette mécanique transforme la lecture du potentiel monétisation du projet.

5.2 — Grille tarifaire — Modèle dual recommandé (v2.1)

Le pricing CPO initial (3 500 / 5 000 / 10 000 XAF mensuel/trimestriel/annuel) plaçait SmartLearn **500 FCFA au-dessus de MAXA pour moins de features** — intenable. La révision pricing post-Annexe MAXA recommande un **modèle dual** qui encadre le prix MAXA (3 000 FCFA) :

Plan SmartLearn edu	Prix	Inclus	Positionnement
Découverte	GRATUIT	1 cours/chapitre + 5 quiz/sem + freemium	Acquisition
Élève · RECOMMANDÉ	2 500 FCFA/mois	Tous cours + 20 quiz/sem + IA limitée (20k crédits)	Battre MAXA sur le prix (-500 FCFA)
Plus	5 000 FCFA/mois	+ 80k crédits IA + Corrections copies + Plan révision	Premium au-dessus de MAXA (+67 %)

■ OPPORTUNITÉ

Pourquoi le modèle dual fonctionne

2 500 FCFA capte les sensibles au prix avec un effet psychologique fort au Cameroun (-500 FCFA vs MAXA). **5 000 FCFA** capture les ambitieux qui veulent l'IA premium · 67 % au-dessus de MAXA donc marge confortable (~52 % brute en consommation max, ~75 % en pratique). **Ancrage prix** : 5 000 fait paraître 2 500 abordable par contraste. **Montée en gamme naturelle** : l'élève qui épuise ses crédits passe au plan Plus.

■ ATTENTION

Validation terrain obligatoire avant lancement

Le pricing dual est une hypothèse, pas une vérité. Avant la rentrée 26/27, mener un **focus group informel de 10 parents** (5 classe moyenne, 5 classe supérieure). Mesurer : réaction au 2 500 FCFA (abordable ou bas de gamme ?) · réaction au 5 000 (justifié ou inacceptable ?) · réaction à l'essai 7 jours avec CB (rassurant ou suspect ?) · MAXA nommé spontanément ou non.

Élèves edu inscrits	SmartLearn School	Commission école	Reste pour SmartLearn
< 200 élèves	PAYANT (tarif normal)	0 %	10 000 XAF/élève
200 – 499 élèves	GRATUIT	10 %	9 000 XAF/élève
500 – 999 élèves	GRATUIT	15 %	8 500 XAF/élève
1 000+ élèves	GRATUIT + support prioritaire	20 %	8 000 XAF/élève

5.3 — Différenciation vs concurrence locale (MAXA)

■ ATTENTION

Mise à jour v2.1 — révélations Annexe MAXA

L'analyse initiale considérait MAXA comme « gratuit ». **C'était faux.** MAXA est un freemium avec premium à **3 000 FCFA/mois** (essai gratuit 3 jours) qui inclut une **IA conversationnelle (MAXA AI BETA)**, 40 000 crédits/mois, 50 quiz/sem, et corrections sur copies (Snap Correct). Cette annexe modifie la stratégie pricing recommandée et ajoute 4 nouveaux axes (\$6.9 à \$6.12).

Critère	MAXA (concurrent)	SmartLearn (cible)
Modèle économique	Freemium + Premium 3 000 FCFA/mois	Freemium + dual 2 500 / 5 000 FCFA
Essai gratuit	3 jours accès complet	À A/B tester (7 jours vs freemium permanent)
IA conversationnelle	MAXA AI BETA · 40k crédits/mois	Claude API + crédits par plan (\$6.12)
Quiz	50 / semaine offerts	20 quiz qualité curatés par matière
Corrections sur copies	Snap Correct (IA)	Claude Vision (\$6.11)
Matières	6 généralistes (BAC)	Spécialiste Maths-Info + extensions
Classes	BAC uniquement	6e à Terminale
Fondateur	Anonyme	Salomon FOE · enseignant identifié
Pédagogie	Quantitative (volume)	Qualitative APC + IA Claude

Critère	MAXA (concurrent)	SmartLearn (cible)
Communauté	Telegram externe (numéros exposés)	WhatsApp intégré · confidentialité stricte
Bridge gestion	Aucun	SmartLearn School (Unified)
Données mineurs	Numéros exposés publiquement	Pseudonymisation + DPA

■ OPPORTUNITÉ

Moats défendables

(1) Identité fondateur enseignant · **(2)** Contenu APC-natif + Cameroun-spécifique · **(3)** Sécurité données mineurs (différenciateur réglementaire vs MAXA) · **(4)** Bridge gestion ↔ pédagogie · **(5)** IA Claude entraînée sur le corpus interne. Aucun moat n'est défendable seul. **Ensemble, ils sont défendables.**

06

SECTION

Opportunités stratégiques

6.1 — Fonctionnalités premium débloquables

Fonctionnalité premium	Source documentaire	Levier
AI tutor 24h/24 cappé (20 q/j gratuit → illimité Premium+)	CPO §5 cas 3 + Brief V2 §8 P3	Conversion VIP
Bulletin numérique signé + QR de vérification	CPO §1.2 Module 3	Anti-fraude bulletins (vrai problème)
Plan de révision IA hebdomadaire personnalisé	Brief V2 §6.6	Aucun concurrent local n'a ça
Mock examens BAC blanc auto-corrigés	Implicite §6.2	Vente saisonnière mai-juin
Parent dashboard historique 6e → Terminale	CPO §1.2 Module 3	Rétention multi-année
Orientation scolaire 3e / Terminale IA	Brief V2 §8 Phase 3	Conversion juin-juillet
Communauté WhatsApp Business par classe	Brief V2 §10	Engagement quotidien
Certificats partageables auto-générés	Audit V1	Loop viral acquisition

6.2 — Automatisations IA empilables

- Sync hebdomadaire Bunny → MongoDB du catalogue (cron n8n, remplace le sync manuel actuel)
- Auto-tagging des leçons par difficulté via Claude (sur titre + transcription auto vidéo)
- Re-engagement automatique : élève inactif 7 jours → email Claude personnalisé selon dernières leçons vues
- A/B test de prompts IA : Claude génère 3 variantes d'alerte parent, n8n route 33/33/33, mesure taux de réponse
- Détection automatique d'incohérence de contenu (le bug Maths 2024/Anglais de MAXA n'arriverait pas chez SmartLearn)
- Bot Claude WhatsApp via WhatsApp Business Cloud API + n8n : Q&R; directement dans le canal préféré au Cameroun

6.3 — Rétention engineering — Boucle de feedback

■ OPPORTUNITÉ**La boucle vertueuse appliquée à l'élève**

Note 8/20 → conseil Claude → 1 cours suggéré → consultation tracée → quiz post-cours → mesure progrès en semaine N+1 → encouragement parent. **Cette boucle complète est instrumentable** et chaque acteur (élève, parent, enseignant) voit que le système agit. C'est le levier de rétention le plus puissant — et il est déjà partiellement présent dans le modèle [UserProgress](#) du code actuel, juste pas surfacé.

6.4 — Opportunité B2G sous-exploitée

Le CPO §4.8 liste UNICEF, AFD, Orange Digital Center, MTN Foundation comme bailleurs. **Le MINESEC lui-même est un client potentiel** : il pourrait acheter des licences groupées pour les lycées publics. Ce n'est mentionné nulle part. Stratégie 18 mois : après 50 écoles privées en pilote, présenter au MINESEC un dossier « 100 lycées publics financés par X ».

6.5 — Quatre nouveaux axes inspirés de l'Annexe MAXA

■ DÉCISION

Pourquoi MAXA n'est plus une menace mais une référence

MAXA a **débloqué le marché camerounais sur l'apprentissage numérique payant** et prouvé que des élèves paient pour ce service à 3 000 FCFA/mois. SmartLearn arrive avec un positionnement plus profond (enseignant identifié + bridge School + couverture 6e à Terminale + IA Claude + sécurité des données) qui vise un marché **complémentaire, pas concurrent**.

6.5.1 — Essai gratuit limité dans le temps (vs freemium permanent)

Principe : au lieu d'un freemium permanent (1 cours gratuit pour toujours), offrir **7 jours d'accès complet** avec pré-autorisation Mobile Money à l'inscription (pas de débit immédiat). C'est le modèle Spotify, Netflix, MAXA, ChatGPT Plus.

Pourquoi c'est supérieur au freemium pur	Risques au Cameroun
Conversion 5× meilleure (industrie confirmée)	Friction à l'inscription (CB ou MoMo demandé J0)
Fenêtre d'engagement intensif avant J+7	Mauvaise réputation si résiliation mal gérée
Élimine les utilisateurs non engagés dès le départ	Méfiance accrue vis-à-vis des pré-autorisations

■ NOTE

Test recommandé

A/B tester pendant 1 mois en S4 : 50 % des nouveaux inscrits voient le freemium permanent, 50 % voient l'essai 7 jours. Mesurer le taux de conversion à J+30 sur chaque branche.

6.5.2 — « Pour toi » · Scroll infini de recommandations

Principe : MAXA mise sur le scroll infini « Pour toi » — TikTok appliqué à l'éducation. Algorithme qui sert le prochain exercice selon notes, préférences, historique.

Phase	Implémentation
Phase 1 (simple)	Tracker vues/complétions/scores en BDD · /api/exercices/pour-toi paginé 20/page · algo simple : chapitre où la moyenne est la plus basse en priorité · useInfiniteQuery (TanStack)
Phase 2-3 (avancé)	Filtrage collaboratif léger (« les élèves comme toi ont aimé ») · pondération par fraîcheur · Claude génère un message d'accroche personnalisé par exercice
Impact attendu	Durée de session ×4 à ×6. L'élève qui restait 5 min reste 30 min. Sur produit éducatif, c'est un changement d'échelle.

6.5.3 — Corrections personnalisées sur copies (via Claude Vision)

Principe : MAXA propose Snap Correct — l'élève photographie sa copie écrite et reçoit une correction détaillée. C'est leur feature la plus impressionnante.

■ ATTENTION

Précaution avant promesse marketing

MAXA **dit** le faire mais le résultat réel n'a pas été vérifié. Reconnaissance d'écriture manuscrite + maths + rédaction française sur copie photographiée dans une cuisine mal éclairée = défi technique réel. Si SmartLearn implémente, **tests rigoureux avant promesse marketing**.

Élément	Détail
Implémentation	Bouton « Photo de ma copie » sur dashboard élève VIP · upload Bunny/S3 · Claude Vision (claude-3-5-sonnet) avec prompt spécialisé
Retour à l'élève	1 à 3 erreurs identifiées · raisonnement étape par étape sans donner la réponse · conseil méthodologique · 5 phrases max ton encourageant
Coût par correction	~5-10 XAF (image + prompt + réponse). Couvert par les crédits du plan Plus.

6.5.4 — Crédits mensuels IA par plan

Principe : MAXA donne 40 000 crédits/mois sur son plan Classique. Système de tokens limité, comme ChatGPT Plus. Pas d'usage illimité. C'est ce qui rend l'économie unitaire viable.

Plan SmartLearn	Crédits / mois	Équivalent (estimé)	Coût API réel
Découverte (gratuit)	500	~10 questions IA / mois	~25 XAF / mois
Élève (2 500 FCFA)	20 000	~200 questions + 30 corrections	~600 XAF / mois
Plus (5 000 FCFA)	80 000	~800 questions + 120 corrections + plan hebdo	~2 400 XAF / mois

■ OPPORTUNITÉ

Économie unitaire confirmée

Sur le plan Plus : revenu 5 000 FCFA, coût API max 2 400 XAF · **marge brute ~52 % en consommation maximale**. En pratique, la majorité des élèves n'utilisent que 30-50 % de leurs crédits — **marge réelle plus proche de 75 %**. Le plan reste rentable même à pleine charge.

07

SECTION

Recommandations & améliorations

7.1 — Plan critique (avant ou pendant S1-S2)

5.1 Vérifier HMAC Chariow AVANT toute correction du bug d'activation

CRITIQUE

Problème — Le webhook accepte tout payload non signé. N'importe qui peut activer un user en VIP. Le brief V2 classe cette hypothèse en H4 — trop bas.

Solution — Vérifier que Chariow signe ses webhooks (header X-Chariow-Signature). Si oui, ajouter vérification HMAC. Si non, IP whitelist + token secret en query.

Impact — Élimine le risque que la correction du bug ouvre une porte d'activation gratuite massive · **Difficulté** — 2-3 heures

5.2 Trancher la stack : Laravel vs Next.js

CRITIQUE

Problème — Le CPO recommande Laravel, le brief V2 suppose Next.js. Sans décision claire, chaque ligne de S1-S12 pourrait être à jeter dans 6 mois.

Solution — Soumettre au skill claude-council. Recommandation : **rester sur Next.js**. Le pivot Laravel coûterait 4-6 mois pendant lesquels MAXA grandit.

Impact — Évite gaspillage d'effort sur 12 semaines de roadmap · **Difficulté** — 0 (décision, pas implémentation)

5.3 Pseudonymiser toute donnée envoyée à l'API Claude

CRITIQUE

Problème — Envoyer « Jean DUPONT, 3e A, 8/20 » à Anthropic = traitement de données de mineurs sans DPA. Bombe RGPD à l'institutionnalisation MINESEC.

Solution — Côté serveur, remplacer chaque PII par un token avant l'appel API (Jean DUPONT → ELEVE_42), recoller le vrai prénom à la réception. Fonction *anonymizeContext* + *dehydrate*.

Impact — Protection juridique + argument de différenciation vs MAXA · **Difficulté** — 1 jour

5.4 Externaliser tout pricing en BDD (collection Plan)

CRITIQUE

Problème — Prix 2 000 FCFA en dur dans 4+ fichiers. Refactor nécessaire avant freemium S2.

Solution — Créer Plan { code, label, amount_xaf, period, features[] }. Référencer planCode partout. Le webhook lit le montant via Plan.findOne({code}).

Impact — Bloquant pour S2 du brief V2 · **Difficulté** — 1 jour

7.2 — Plan haute priorité (S3-S8)

5.5 Skill claude-council intégré à la routine décisionnelle

HAUTE

Problème — Salomon est solo. Chaque décision stratégique = risque cognitif. Le brief V2 l'a utilisé 1 fois.

Solution — Ritualiser : chaque décision à >2 conséquences (pricing, hire, deal école, refactor) passe par /ask-the-council AVANT décision.

Impact — Réduit erreurs stratégiques d'un solo founder · **Difficulté** — 0 (rituel)

5.6 Refondre User pour multi-rôle multi-tenant dès S7

HAUTE

Problème — Modèle actuel : role en string simple. Pour School : proviseur, enseignant, parent, super_admin, élève rattaché à école.

Solution — Migrer vers roles: `[{ scope: 'edu'|'school'|'global', role, school_id? }]`. Permet à un même user d'être prof à école A et parent à école B.

Impact — Critique pour School. À faire avant la moindre route School · **Difficulté** — 2-3 jours + migration BDD

5.7 Introduire n8n dès S5, pas S8

HAUTE

Problème — Le brief V2 introduit n8n tardivement. Les flux de S5-6 (résumé hebdo, alerte parent) sont exactement les cas d'usage n8n.

Solution — Installer n8n auto-hébergé dès S5. Coder ces flux dans n8n directement, pas dans Next.js.

Impact — Économise des semaines de code + extensibilité future · **Difficulté** — 1 jour install + 1 jour par flux

5.8 Lighthouse 3G slow en CI dès S4

HAUTE

Problème — La promesse « Android 2019 + 3G » n'est pas testée. Le frontend actuel utilise des effets coûteux.

Solution — Step CI (GitHub Actions) qui run Lighthouse en mode 3G slow + emulation Moto G4 sur chaque PR. Bloquer si score Performance < 70.

Impact — Force la discipline performance — différenciateur Africa-first · **Difficulté** — ½ jour

5.9 Prototype Figma mode swipe avant code (S6-7)

HAUTE

Problème — Le brief V2 §9 S9-S10 prévoit de coder le mode swipe. Sans validation enseignant réel, risque de coder une UX abandonnée.

Solution — Prototype Figma cliquable + tester avec 3 enseignants du Lycée Bilingue du Génie Militaire avant code.

Impact — Évite refonte tardive du module Évaluation · **Difficulté** — ½ journée Figma + 3 entretiens 30 min

5.10 DPA Anthropic + clause CGU « données mineurs »

HAUTE

Problème — SmartLearn manipule des mineurs sans politique claire.

Solution — (a) Signer DPA Anthropic, (b) clause CGU explicite, (c) page parent « Quelles données nous utilisons et où ».

Impact — Bloquant pour MINESEC pitch + sources de financement (UNICEF, AFD) · **Difficulté** — 1-2 jours juridique + doc

7.3 — Plan moyenne / basse priorité

#	Action	Bénéfice principal
5.11	Bridge edu ↔ School en API REST versionnée (/api/v1)	Discipline + séparation future
5.12	WhatsApp Business Cloud API + n8n (au lieu de simple FAB)	Canal gratuit · auto-réponse Claude
5.13	Dashboard proviseur en mode « moments forts narratifs »	Conversion proviseurs indécis
5.14	3 visites physiques par école pilote pour l'onboarding	Adoption réelle (vs résistance au changement)
5.15	i18n FR/EN scaffolding (anglophone Cameroun)	Préparer expansion régionale
5.16	Mode hors-ligne PWA avec IndexedDB	Africa-first opérationnel
5.17	Marketplace profs vérifiés (revenue-share)	Vélocité de contenu
5.18	Mobile wrapping via Capacitor (si PWA suffit)	Économiser le coût Flutter natif
5.19	Skill personnalisé smartlearn-bulletin	Cohérence MINESEC long terme

08

SECTION

Scores & évaluation finale

8.1 — Évolution des scores V1 → V2

Les scores sont révisés à la lumière de la vision documentée et du plan d'exécution validé Council. Le score code reste inchangé car les documents ne modifient pas l'état du dépôt.



Dimension	V1	V2	Δ	Justification du delta
Projet global	5,5	6,5	+1,0	Vision formalisée · plan 12 semaines Council-validé
Scalabilité	4,0	5,0	+1,0	Multi-tenant + USSD + n8n planifiés (vs non envisagés)
Qualité du code	4,0	4,0	0	Inchangé — les documents ne modifient pas le code
Monétisation	7,0	8,0	+1,0	Modèle B2B-as-distribution-channel · pricing récurrent acté
Potentiel startup	7,5	8,5	+1,0	Documentation · différenciation MAXA · identité fondateur

8.2 — Verdict

■ OPPORTUNITÉ

Le potentiel augmente nettement

Trois raisons. (1) **Modèle B2B-as-distribution-channel** : plus une école inscrit d'élèves edu, moins elle paie School. L'école devient commerciale. (2) **Discipline d'exécution déjà visible** : brief V2 passé au Council, structuré en checklist, mesuré en KPIs hebdo — plus de discipline qu'on en trouve chez 90 % des solo founders edtech. (3) **L'identité Salomon comme moat humain** : MAXA n'a pas d'enseignant identifié derrière. Salomon, enseignant Maths-Info actif, fondateur visible, est un asset rare et non copiable.

■ CRITIQUE

Le risque résiduel principal n'est pas technique

C'est le **risque de surcharge solo founder** sur 12 semaines de roadmap empilée. Le brief V2 §11.2 le mentionne mais ne le résout pas. **Si Salomon dérape de plus de 2 semaines sur la S1, le plan glisse**, MAXA grandit, et la rentrée 26/27 devient une rentrée 27/28. **C'est la seule chose qui peut tuer ce projet**. Embaucher un dev junior à mi-temps en mois 6 (~100-150 000 XAF/mois) n'est pas un nice-to-have, c'est une assurance.

09

SECTION

Vision & potentiel

9.1 — Trajectoire visée

SmartLearn est désormais à interpréter comme **un projet pré-seed solide avec une roadmap exécutable**, plus que comme un MVP fragile. Les deux documents fournissent ce qui manquait à l'audit V1 : **la vision longue, le modèle économique précis, le contexte concurrentiel local, le plan opérationnel court terme.**

9.2 — Cinq arbitrages stratégiques avant S2

- 1 Stack Laravel ou Next.js ?**
Trancher Next.js. Pivot Laravel = 4-6 mois pendant lesquels MAXA grandit.
- 2 Signature HMAC Chariow avant correction**
Bloquant. Sinon le fix referme le bug mais ouvre une porte d'activation gratuite.
- 3 Pseudonymisation IA avant production**
Avant la première requête Claude en production avec données réelles.
- 4 n8n introduit en S5 (pas S8)**
Les flux S5-6 sont exactement ses cas d'usage.
- 5 User.roles[] multi-tenant avant ligne School**
Le rewrite tardif est plus douloureux que le refactor anticipé.

9.3 — Ce que ces documents révèlent du fondateur

Vision claire et tenable. Ne cherche pas une licorne mais la référence edtech d'Afrique francophone d'ici 2028 — focus défendable.

Conscience aigüe des contraintes locales. USSD + offline + Android 2019 + 2G + Mobile Money + freemium = compréhension fine.

Posture solo founder lucide. Le risque solo est explicitement acté + plan d'embauche junior à mi-temps en mois 6.

Discipline produit > dette technique tolérée. Conscience de la dette mais priorise l'avancement business — rationnel à 2 payants.

Vision long terme SaaS B2B éducatif panafricain. 5 pays francophones Afrique Centrale + Ouest visés à 2030.

Stack technique en cours de stabilisation. Le conflit Laravel/Postgres (CPO) vs Next.js/Mongo (réalité) est le seul vrai signal de fragilité stratégique.

■ DÉCISION

Conclusion finale

Le projet n'est pas en danger faute de vision — la vision est claire et défendable. Il est en danger faute de capacité d'exécution capable de tenir le rythme, et faute d'alignement entre les documents stratégiques et la base de code. **Avec les cinq arbitrages ci-dessus tranchés dans les 30 jours, le plan 12 semaines tient.** À la rentrée 26/27, SmartLearn arrive avec un *edu* qui convertit, un *School* en MVP, et une histoire claire pour les proviseurs, les bailleurs (UNICEF, AFD, Orange Foundation) et le MINESEC. **Le potentiel passe de lifestyle business régional à vraie entreprise edtech d'Afrique francophone.**

FIN DU RAPPORT

SmartLearn

Connecter · Apprendre · Réussir

Salomon FOE

Fondateur · CEO SmartLearn

salomonfoe97@smartlearn-edu.org

+237 671 719 124 · +237 691 276 334

smartlearn-edu.org

Rapport généré le 13 May 2026 · Version v2.1 — Audit Complémentaire · Confidentiel · Propriété SmartLearn